

Prova de ACH2053

Nome..... N.USP.....

1. Em um sistema que monitora erros, 70% deles vêm do Algoritmo A, e o restante do Algoritmo B. O Algoritmo A gera alertas críticos em 1% dos casos; o Algoritmo B em 5%.

- (a) Qual a probabilidade de um alerta crítico vir de qualquer Algoritmo?
(b) Se um alerta crítico ocorreu, qual a probabilidade de ter vindo do Algoritmo A?

2. Seja X uma variável aleatória contínua com função de distribuição acumulada dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

- (a) Determine a função densidade de probabilidade (f.d.p.) de X .
(b) Calcule a média $E(X)$ e a variância $\text{Var}(X)$ da variável aleatória X .
(c) Seja $Y = X + 4$. Determine a função densidade de probabilidade de Y .

3. Uma empresa que monta painéis eletrônicos recebe lotes de 1000 resistores de um fornecedor. Em cada lote, cerca de 5% dos resistores têm defeito. No controle de qualidade, um engenheiro seleciona aleatoriamente 10 resistores para inspeção.

- a) Qual a probabilidade de que exatamente 2 dos 10 resistores estejam com defeito?
b) Suponha que a empresa receba em média 2 lotes defeituosos por semana. Qual a probabilidade de receber mais de 3 lotes defeituosos em uma determinada semana?

4. Uma companhia de seguros estima que o tempo entre sinistros é modelado por uma distribuição exponencial com média de 10 horas. Quando um sinistro ocorre, o sistema emite um alerta e um guincho é acionado.

- a) Qual a probabilidade de um sinistro demorar mais de 15 horas em aparecer?
b) Se ocorrem em média 2 sinistros por dia, qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 5 sinistros em um período de 3 dias?

5. Um partido precisa obter a assinatura de 30 apoiadores para completar o registro eleitoral. Em média, 1 a cada 5 pessoas apóia a legenda.

- a) Qual a distribuição do número de entrevistas necessárias até encontrar os 30 apoiadores?
b) Estime a média e o desvio padrão desta distribuição.

6. Os alunos de SI da EACH criaram um novo modelo de carro híbrido cuja eficiência (em km/L) segue distribuição normal com média de 25 km/L e desvio padrão de 2 km/L.
- a) Qual a probabilidade de um motor escolhido ao acaso ter eficiência entre 23 e 28 km/L?
 - b) Se o motor tem desempenho abaixo de 22 km/L, será enviado para reavaliação. Qual a proporção de motores que será reavaliada?
 - c) qual o valor da eficiência que separa os 5% melhores motores?